



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

Preproducción de Videojuego Propuesto

Estudiantes:

Luis Cueva, Josué Merino, Francisco Terán, Jerly Reinoso

Docente:

Ing. Paul Pinto

Índice general

1. Plan de proyecto	3
2. Documento de Diseño	6
3. Documento de Diseño Técnico	8
4. Plan de producción de Arte	11
5. Prototipos	13

Índice de Tablas

1.1. Cronograma de desarrollo del videojuego (17 semanas)	4
3.1. Cronograma de implementación técnica en Godot (17 semanas) . . .	9
4.1. Cronograma de producción de arte (17 semanas)	11

1. Plan de proyecto

Este capítulo describe la estrategia global para construir el videojuego *Guardianes de Galápagos*. Incluye la organización del equipo, los recursos necesarios, el método de seguimiento, el presupuesto, el análisis de pérdidas y ganancias, el cronograma de desarrollo y los hitos principales.

Plan de personal

- **Josué Merino** – Desarrollo y Coordinación Técnica
- **Fernando Cueva** – Desarrollo y Testing
- **Francisco Terán** – Desarrollo y Diseño Gráfico
- **Jerly Reinoso** – Desarrollo, sonido y documentación

Plan de recursos

- Godot Engine.
- Git + GitHub para control de versiones.
- Photoshop (ilustración).
- Banco de assets libres: OpenGameArt, freesound.org.
- PCs personales con ≥ 8 GB RAM y conexión a internet.

Seguimiento del proyecto

Reuniones semanales por videoconferencia, tablero de cronograma en Spreadsheets y control de commits en GitHub. Cada viernes se revisa el avance y se re-planifican tareas si es necesario.

Presupuesto

Recurso	Descripción	Costo (USD)
Software	Godot Engine	0
Assets	Gráficos y sonido libres	0
Infraestructura	PCs Personales	0
Total estimado		0

Análisis de pérdidas y ganancias

Proyecto académico sin fines comerciales, la ganancia es la experiencia adquirida y un producto demostrable. Pérdidas potenciales: tiempo académico si el cronograma se retrasa.

Cronograma de desarrollo y hitos

Cuadro 1.1: Cronograma de desarrollo del videojuego (17 semanas)

Semana	Actividad Principal	Detalles
1	Inicio del proyecto	Instalación de Godot Engine, definición de historia y estilo visual.
2	Planeación general	Diseño de personajes, niveles e islas. Documentación inicial del concepto.
3	Prototipo de movimiento	Implementar físicas básicas: correr, saltar y colisiones.

Continúa en la siguiente página

Semana	Actividad Principal	Detalles
4	Nivel tutorial (San Cristóbal)	Primer nivel jugable con mecánicas base y enemigos simples.
5	HUD y UI básica	Vida, contador de especies, menú de inicio.
6	Nivel 2: Santa Cruz	Implementar niebla, enemigos más rápidos, obstáculos ambientales.
7	Enemigos y power-ups	Introducción de especies mutadas, frutas y redes como power-ups.
8	Nivel 3: Floreana	Viento, plataformas móviles, caminos alternos y desafíos intermedios.
9	Nivel 4: Fernandina	Lava, rocas calientes, enemigos agresivos, plataformas flotantes.
10	Sistema de niveles	Pantalla de selección de islas, guardar progreso, transiciones.
11	Nivel 5: Isabela (jefe final)	Jefe final, combate, obstáculos combinados, cinemática final.
12	Pulido de arte y animaciones	Mejoras visuales, animaciones de personajes y entorno.
13	Sonido y música	Efectos de sonido, música de fondo, ambientación auditiva.
14	Pruebas internas	Testeo completo del juego, corrección de errores y optimización.
15	Pulido final	Ajustes de dificultad, revisión estética, mejoras generales.
16	Empaquetado y entrega	Exportar juego (EXE/APK), preparar documentación técnica.
17	Presentación final	Demostración jugable, pitch del proyecto, entrega oficial.

2. Documento de Diseño

Concepto general

Plataformas 2D ambientado en las Islas Galápagos. Objetivo: liberar cinco islas corrompidas por *El Coleccionista*, rescatando especies autóctonas.

Mecánicas y gameplay

- Movimiento clásico: moverse, saltar, trepar.
- Obstáculos ambientales: lava, niebla, viento.
- Rescate al final de cada nivel.

Niveles y progresión

1. San Cristóbal – Tutorial.
2. Santa Cruz.
3. Floreana.
4. Fernandina.
5. Isabela + jefe final.

Personajes

Protagonista guardaparque; enemigos son versiones mutadas de especies del archipiélago. Jefe final: *El Coleccionista*, humano con artefactos tecnológicos que altera

la fauna.

Interfaz de usuario

HUD minimalista: vidas, tiempo, etc.. Pantallas: inicio, nuevo juego, guardar juego, juego, pausa, y créditos.

Arte y sonido

Estilo cartoon colorido con inspiración realista en flora y fauna; música tropical ligera, y efectos de naturaleza.

3. Documento de Diseño Técnico

Motor y Lenguaje de Programación

El proyecto será desarrollado en el motor de código abierto **Godot Engine 4.x**, el cual ofrece potentes herramientas para desarrollo 2D. El lenguaje principal será **GDScript**, un lenguaje de alto nivel similar a Python, especialmente diseñado para integrarse con Godot.

Estructura del Proyecto

El proyecto seguirá una arquitectura modular basada en nodos y escenas reutilizables:

- **Escena principal:** Gestiona transiciones entre pantallas.
- **Niveles:** Cada isla será una escena distinta.
- **Jugador:** Nodo con scripts de movimiento, animación y colisión.
- **Enemigos:** Heredan de una clase base con IA básica.
- **UI:** Escenas para HUD, menús, pantallas de carga y victoria.

Herramientas de Desarrollo

- **Godot Engine** – Motor principal.
- **Git + GitHub** – Control de versiones y trabajo colaborativo.
- **Photoshop** - Edición de personajes, powerups, enemigos, etc.

- **Spreadsheets** – Planificación y gestión del proyecto.

Requerimientos de Hardware y Software

- Computadoras con al menos 8GB de RAM, procesador i5, equivalente o superior.
- Sistema operativo Windows.
- Conexión a internet estable para sincronización de repositorio y reuniones virtuales.

Cuadro 3.1: Cronograma de implementación técnica en Godot (17 semanas)

Semana	Implementación Técnica	Detalles
1	Configuración del proyecto	Crear repositorio, configurar escena base, probar exportación y scripts iniciales en GDScript.
2	Arquitectura base	Crear nodos reutilizables para jugador, enemigos y niveles. Sistema de colisiones.
3	Prototipo de físicas	Implementación de físicas 2D: gravedad, saltos, detección de suelo y plataformas.
4	Programación del Nivel 1	Script del nivel de San Cristóbal: spawn de enemigos, checkpoints, condiciones de victoria.
5	HUD funcional	Vidas, contador de especies rescatadas, recolección de elementos. Menú de pausa básico.
6	Sistema de niebla	Shader o capa visual para niebla en Santa Cruz, control dinámico por zona.
7	IA de enemigos	Programar patrones de movimiento simples y ataque. Detección de jugador.
8	Power-ups y obstáculos	Código de ítems coleccionables y obstáculos como viento o plataformas móviles.

Continúa en la siguiente página

Semana	Implementación Técnica	Detalles
9	Mecánica de lava	Scripts de daño por contacto con lava, físicas de plataformas flotantes.
10	Sistema de niveles	Programación de mapa general de islas, transiciones entre escenas y sistema de guardado.
11	Jefe final	Script del jefe con fases, ataques y cinemática. Código de victoria final.
12	Animaciones por código	Llamadas a animaciones de personajes desde scripts. Estados: correr, saltar, herido, victoria.
13	Sonido y efectos	Reproducción de sonidos por evento, música ambiental y sistema de volumen.
14	Testeo técnico	Depuración de errores de scripts, revisión de flujos de juego, prueba en diferentes dispositivos.
15	Refactorización	Limpieza de código, comentarios, modularización, optimización de escenas.
16	Exportación final	Ajustes de exportación para EXE/APK, testeo de instalador y configuraciones.
17	Preparación demo técnica	Versión estable para presentación. Revisión de código base y respaldo en GitHub.

4. Plan de producción de Arte

Estética

Paleta vibrante; cada isla posee una gama de color distinta reflejando su bioma.
Contraste marcado entre la naturaleza sana y la corrupción del villano.

Objetos a crear

- Sprites de protagonista.
- Enemigos + variantes corruptas.
- Tilesets para cada isla (suelo, vegetación, rocas, lava).
- UI: iconos de vida, inventario, menús, botones.

Cuadro 4.1: Cronograma de producción de arte (17 semanas)

Semana	Producción Artística	Detalles
1	Exploración visual inicial	Moodboards, referencias de flora y fauna de Galápagos, paleta de colores base.
2	Diseño de personajes principales	Bocetos y diseño final del jugador y NPCs aliados. Estilo cartoon, proporciones.
3	Animaciones básicas del jugador	Correr, saltar, daño. Exportación en spritesheet. Pruebas en Godot.
4	Diseño de enemigos nivel 1	Criaturas básica, diseños simples, paleta local.
5	Elementos de UI	Diseño del HUD , menú de inicio y pausa.

Continúa en la siguiente página

Semana	Producción Artística	Detalles
6	Fondos y props de Santa Cruz	Vegetación con niebla, árboles, arbustos, rocas. Estilo visual cohesivo.
7	Power-ups y objetos	Diseño de frutas, redes de recolección, objetos flotantes con siluetas claras.
8	Elementos de Floreana	Escenarios con viento, y plataformas móviles.
9	Diseño de Fernandina	Lava animada, rocas calientes, fondo volcánico, plataformas flotantes.
10	Iconografía de islas	Diseño de íconos para selección de niveles, mapa general del juego.
11	Diseño del jefe final	Concept art del Coleccionista.
12	Animaciones complementarias	Enemigos, NPCs, ítems, transiciones de interfaz. Pulido de estilos.
13	Integración de arte con sonido	Revisar tiempos visuales con efectos sonoros, escenas con feedback audiovisual.
14	Testeo visual	Revisión de glitches visuales, contraste, coherencia de estilo entre niveles.
15	Ajustes estéticos	Afinamiento de sprites, fondos, redibujo de elementos poco legibles.
16	Exportación y limpieza	Exportar arte final, ordenar carpetas, respaldo del arte en formatos fuente y PNG.
17	Preparación de assets para demo	Selección de mejores recursos visuales, montaje de presentación visual.

5. Prototipos

Prototipo #1: Mecánicas Básicas del Personaje - Alpha 0.1

- **Objetivo:** Implementar y validar las mecánicas fundamentales del guardaparque protagonista.
- **Estado:** En desarrollo (Semana 3 según cronograma)
- **Plataforma:** PC (Windows) - Godot Engine
- **Características en implementación:**
 - Sistema de movimiento horizontal (correr a velocidad constante)
 - Mecánica de salto con física básica y detección de suelo
 - Animaciones básicas del personaje (idle, correr, saltar)
 - Colisiones simples con objetos del entorno
 - Controles receptivos para teclado/gamepad
- **Avances actuales:**
 - Movimiento horizontal implementado al 90 %
 - Sistema de salto funcional pero requiere ajustes en la gravedad
 - Primeras animaciones en desarrollo (sprite sheets básicos)
 - Hitbox del personaje configurada para colisiones básicas
- **Próximos pasos:**
 - Finalizar transiciones entre animaciones

- Ajustar valores de física para que el salto se sienta natural
 - Implementar estados del personaje (normal, dañado, power-up)
 - Pruebas internas de sensación y respuesta de controles
- **Recursos utilizados:**
- Godot Engine para implementación
 - Sprites temporales de personaje desarrollados por Jerly Reinoso
 - Scripts de movimiento adaptados de tutoriales

Prototipo #2: Sistema de Colisiones y Física - Alpha

0.2

- **Objetivo:** Establecer el sistema de colisiones básico para interacción del personaje con el entorno.
- **Estado:** Planificado (Inicio inmediato, paralelo al Prototipo #1)
- **Características a implementar:**
 - Detección de colisiones con plataformas de diferentes tipos
 - Física básica para caídas y rebotes
 - Sistema de colisión con enemigos
 - Detección de bordes y límites de pantalla
- **Metodología de desarrollo:**
 - Implementación progresiva comenzando con plataformas estáticas
 - Uso de las herramientas nativas de física de Godot
 - Pruebas continuas para asegurar precisión y sensación adecuada
- **Criterios de éxito:**
 - El personaje no atraviesa plataformas
 - Las colisiones se sienten naturales y no frustrantes
 - El sistema responde correctamente en todos los casos de prueba

Prototipos Planificados (Corto Plazo)

Prototipo #3: Animaciones Completas del Personaje - Alpha 0.3

- **Objetivo:** Desarrollar y probar todas las animaciones necesarias para el guardaparque.
- **Estado:** Planificado (A comenzar en Semana 4)
- **Características a implementar:**
 - Set completo de animaciones:
 - Idle (espera)
 - Correr
 - Saltar (inicio, aire, aterrizaje)
 - Caer
 - Dañado/Aturdido
 - Usando power-ups
 - Victoria/Derrota
 - Sistema de transición fluida entre estados de animación
 - Sincronización de animaciones con acciones del jugador
- **Recursos necesarios:**
 - Software de animación 2D (Krita/GIMP)
 - Sprites definitivos del personaje principal
 - Sistema de estados para controlar transiciones

Prototipo #4: Entorno de Pruebas Básico - Alpha 0.4

- **Objetivo:** Crear un nivel de prueba mínimo para validar las mecánicas implementadas.
- **Estado:** Planificado (A comenzar en Semana 4)

■ **Características a implementar:**

- Plataformas básicas estáticas para pruebas de movimiento
- Plataformas móviles simples (horizontal/vertical)
- Elementos de colección básicos (sprites temporales)
- Límites de pantalla y zonas de muerte (caídas)
- Fondo estático simple inspirado en San Cristóbal

■ **Metodología de desarrollo:**

- Diseño modular que permita reutilizar elementos en niveles futuros
- Priorizar funcionalidad sobre estética en esta etapa
- Uso de placeholders para elementos visuales no esenciales

Prototipo #5: Enemigos Básicos - Alpha 0.5

■ **Objetivo:** Implementar los primeros enemigos y sus interacciones con el personaje.

■ **Estado:** Planificado (A comenzar en Semana 5)

■ **Características a implementar:**

- Dos tipos de enemigos básicos:
 - Cangrejo mutado movimiento horizontal en plataforma
 - Iguana alterada enemigo estático que dispara proyectiles
- Lógica básica de movimiento y patrones
- Sistema de daño al jugador por contacto
- Feedback visual al derrotar enemigos

■ **Metodología de desarrollo:**

- Implementación progresiva de AI básica
- Testeo continuo de balance de dificultad
- Uso de sprites temporales para pruebas iniciales

Prototipos a Mediano Plazo

Prototipo #6: HUD y Menú Principal - Alpha 0.6

- **Objetivo:** Desarrollar interfaz básica de usuario y menú principal.
- **Estado:** Planificado (A comenzar en Semana 5)
- **Características a implementar:**
 - HUD durante el juego mostrando:
 - Vidas restantes
 - Especies rescatadas
 - Power-ups activos (cuando se implementen)
 - Menú principal con:
 - Título del juego
 - Opciones de inicio/salida
 - Créditos básicos
- **Metodología de desarrollo:**
 - Diseño simple y funcional en esta etapa
 - Implementación de lógica de navegación entre menús
 - Compatibilidad con distintas resoluciones de pantalla

Prototipo #7: Nivel Tutorial (San Cristóbal) - Alpha 0.7

- **Objetivo:** Desarrollar el primer nivel jugable completo que sirva como tutorial.
- **Estado:** Planificado (A comenzar en Semana 6-7)
- **Características a implementar:**
 - Diseño completo del nivel San Cristóbal
 - Sistema de mensajes tutoriales integrados en el nivel

- Introducción progresiva de mecánicas básicas
 - Primeras especies endémicas para rescatar
 - Sistema de checkpoint básico
- **Metodología de desarrollo:**
- Diseño en capas: primero plataformas, luego enemigos, finalmente coleccionables
 - Pruebas continuas para asegurar curva de dificultad adecuada
 - Integración de elementos educativos sobre fauna de San Cristóbal